LAPORAN HASIL PENELITIAN

Data Mining Berbasis Website untuk Segmentasi Mahasiswa Berdasarkan Kompetensi

Program Studi Sistem Informasi · Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Imam Bonjol Padang

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola nilai mata kuliah menggunakan algoritma K-Means untuk membantu analisis segmentasi kompetensi akademik.

2. Deskripsi data

Proses yang dilaporkan: **K-Means 27/10/2026 21:47:31**, dibuat pada 27 October 2026 21:47. Dataset yang digunakan pada proses ini terdiri atas 60 mahasiswa dengan nilai lengkap untuk 13 atribut. Jumlah tersebut sesuai konfigurasi data dummy awal.

> Catatan: data awal merupakan data dummy/sintetis untuk simulasi pengembangan, bukan data akademik asli UIN Imam Bonjol Padang. Hasil tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan empiris tentang mahasiswa sebenarnya.

3. Atribut penelitian

1. Sistem Informasi Manajemen (3 SKS)
2. Analisis Proses Bisnis (3 SKS)
3. Analisis Perancangan Sistem Informasi (3 SKS)
4. Manajemen Proyek Sistem Informasi (3 SKS)
5. Pemrograman Web (3 SKS)
6. Sistem Basis Data (3 SKS)
7. Desain UI/UX (3 SKS)
8. Sistem Operasi (3 SKS)
9. Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS)
10. Software Testing dan Quality Assurance (3 SKS)
11. Interaksi Manusia dan Komputer (3 SKS)
12. Manajemen Infrastruktur TI (3 SKS)
13. Sistem Enterprise (3 SKS)

Total beban atribut: 39 SKS. Nilai berada pada skala 0–100.

4. Metode dan parameter

Data nilai distandardisasi dengan Z-score sebelum perhitungan jarak Euclidean. K-Means menetapkan keanggotaan berdasarkan centroid terdekat dan memperbarui centroid hingga konvergen atau mencapai iterasi maksimum.

Algoritma	K-Means
Jumlah cluster (K)	3
Standardisasi	Z-score
Maksimum iterasi	100
Iterasi aktual	6
Random seed	40
Data diproses	60

5. Hasil segmentasi

Kategori kompetensi	Jumlah mahasiswa	Persentase
Kompetensi Menengah	35	58,33%
Kompetensi Perlu Ditingkatkan	14	23,33%
Kompetensi Tinggi	11	18,33%

6. Profil centroid

Mata kuliah	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3
Sistem Informasi Manajemen	53,74	86,17	69,48
Analisis Proses Bisnis	51,63	86,89	70,12
Analisis Perancangan Sistem Informasi	53,90	87,58	70,85
Manajemen Proyek Sistem Informasi	50,24	84,22	70,46
Pemrograman Web	51,70	86,17	71,92
Sistem Basis Data	54,61	87,02	69,30
Desain UI/UX	53,14	84,67	69,16
Sistem Operasi	51,36	84,28	70,87
Rekayasa Perangkat Lunak	52,43	86,08	71,12
Software Testing dan Quality Assurance	52,58	86,59	72,87
Interaksi Manusia dan Komputer	51,42	86,29	70,50
Manajemen Infrastruktur TI	53,63	82,19	67,31
Sistem Enterprise	53,37	85,57	70,65

7. Evaluasi model

Sum of Squared Errors (SSE)	282,93196
Silhouette Coefficient	0,39274

SSE dihitung pada representasi data yang telah distandardisasi. Silhouette merangkum kedekatan data dalam cluster sendiri dibandingkan cluster alternatif terdekat. Nilai evaluasi perlu dibaca bersama struktur data dan interpretabilitas model.

8. Kesimpulan

Pada proses ini, sebanyak 60 mahasiswa dummy berhasil dikelompokkan ke dalam 3 cluster. Label kompetensi diberikan berdasarkan urutan rata-rata centroid pada skala nilai asli, dari terendah ke tertinggi. Temuan ini hanya menggambarkan pola pada data simulasi yang dianalisis.

9. Keterbatasan

- Data sintetis tidak merepresentasikan populasi mahasiswa nyata.
- Hasil K-Means dipengaruhi pemilihan centroid awal, parameter, atribut, dan jumlah cluster.
- Label kompetensi merupakan interpretasi relatif terhadap nilai dan atribut yang digunakan, bukan diagnosis kemampuan individu.
- Penggunaan data akademik asli membutuhkan izin dan prosedur perlindungan data yang sesuai.

Dokumen dibuat otomatis oleh SIMA Kompetensi 27 October 2026